

Основная часть

Задача 1: Выпуклость функции

Рассмотрим функцию $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, заданную как $f(x) = f(x_1, x_2) = x_1^2 x_2^2$. Для определения выпуклости функции, мы можем исследовать ее гессиан.

Сначала найдем первые частные производные:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x_1} &= 2x_1 x_2^2 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} &= 2x_1^2 x_2\end{aligned}$$

Теперь найдем вторые частные производные:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} &= \frac{\partial}{\partial x_1}(2x_1 x_2^2) = 2x_2^2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} &= \frac{\partial}{\partial x_2}(2x_1^2 x_2) = 2x_1^2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} &= \frac{\partial}{\partial x_1}(2x_1^2 x_2) = 4x_1 x_2 \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} &= \frac{\partial}{\partial x_2}(2x_1 x_2^2) = 4x_1 x_2\end{aligned}$$

Гессиан функции f имеет вид:

$$H_f(x) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_2^2 & 4x_1 x_2 \\ 4x_1 x_2 & 2x_1^2 \end{pmatrix}$$

Для того чтобы функция f была выпуклой, ее гессиан должен быть положительно полуопределенным для всех $x \in \mathbb{R}^2$. Для матрицы 2×2 , это означает, что главные миноры должны быть неотрицательными.

Первый главный минор:

$$\Delta_1 = 2x_2^2 \geq 0 \quad \forall x_2 \in \mathbb{R}$$

Второй главный минор (определитель гессиана):

$$\Delta_2 = \det(H_f(x)) = (2x_2^2)(2x_1^2) - (4x_1 x_2)(4x_1 x_2) = 4x_1^2 x_2^2 - 16x_1^2 x_2^2 = -12x_1^2 x_2^2$$

Для положительной полуопределенности гессиана, необходимо, чтобы $\Delta_2 \geq 0$. Однако, $-12x_1^2 x_2^2 \geq 0$ только в том случае, если $x_1 = 0$ или $x_2 = 0$. Например, если $x_1 = 1$ и $x_2 = 1$, то $\Delta_2 = -12 < 0$.

Так как определитель гессиана может быть отрицательным, функция $f(x) = x_1^2 x_2^2$ не является выпуклой на $\mathbb{R}^2$.

Задача 2

Решение. Для каждой координаты функция $x \mapsto x^4$ имеет вторую производную

$$\frac{d^2}{dx^2}x^4 = 12x^2.$$

Так как $12x^2 \geq 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$, функция x^4 является выпуклой. Следовательно, сумма таких функций по разным координатам также выпукла.

Для μ -сильной выпуклости требуется, чтобы для всех $x \in \mathbb{R}^d$ гессиан $H_f(x)$ удовлетворял неравенству

$$H_f(x) \succeq \mu I.$$

При вычислении гессиана получаем диагональную матрицу с элементами $12x_i^2$. Заметим, что при $x = 0$ все диагональные элементы равны нулю, то есть $H_f(0) = 0$. Таким образом, не существует $\mu > 0$, для которого $H_f(x) \succeq \mu I$ для всех x .

Ответ: функция f выпукла, но не является μ -сильно выпуклой ни для какого $\mu > 0$.

Задача 3

Решение. Из классических результатов выпуклого анализа и теории спектральных функций известно следующее:

- 1) Функция, сопоставляющая симметричной матрице её наибольшее собственное значение, является выпуклой.
- 1) Функция, сопоставляющая симметричной матрице её наименьшее собственное значение, является вогнутой.

Таким образом, ответы:

- $f(X) = \lambda_{\max}(X)$ — выпуклая;
- $f(X) = \lambda_{\min}(X)$ — вогнутая.

Задача 4

Условие. Пусть $f : \text{dom } f \rightarrow \mathbb{R}$ — функция с областью определения $\text{dom } f \subset \mathbb{R}^d$. Докажите, что f выпукла тогда и только тогда, когда её сужение на любую прямую является выпуклым. Формально: для любых $x_0 \in \text{dom } f$ и $u \in \mathbb{R}^d$ функция

$$g(t) = f(x_0 + tu), \quad t \in \{t \in \mathbb{R} : x_0 + tu \in \text{dom } f\},$$

является выпуклой.

Доказательство.

(Необходимость). Пусть f выпукла, т.е. для любых $x, y \in \text{dom } f$ и $\lambda \in [0, 1]$ выполнено

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Выберем произвольное $x_0 \in \text{dom } f$ и $u \in \mathbb{R}^d$. Для любых t_1, t_2 из области определения функции g и для любого $\lambda \in [0, 1]$ рассмотрим точки $x_0 + t_1 u$ и $x_0 + t_2 u$. Тогда

$$\begin{aligned} g(\lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2) &= f(x_0 + (\lambda t_1 + (1 - \lambda)t_2)u) \\ &= f(\lambda(x_0 + t_1 u) + (1 - \lambda)(x_0 + t_2 u)) \\ &\leq \lambda f(x_0 + t_1 u) + (1 - \lambda)f(x_0 + t_2 u) \\ &= \lambda g(t_1) + (1 - \lambda)g(t_2). \end{aligned}$$

Таким образом, g выпукла.

(Достаточность). Пусть для любого $x_0 \in \text{dom } f$ и любого направления $u \in \mathbb{R}^d$ функция

$$g(t) = f(x_0 + tu)$$

выпукла на своем множестве определения. Возьмём произвольные $x, y \in \text{dom } f$ и положим $u = y - x$; тогда можно записать

$$x = x, \quad y = x + 1 \cdot u.$$

Определим функцию $g(t) = f(x + tu)$, которая по предположению выпукла для t таких, что $x + tu \in \text{dom } f$. При $t = 0$ и $t = 1$ имеем $g(0) = f(x)$ и $g(1) = f(y)$, а выпуклость g даёт

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) = g(1 - \lambda) \leq (1 - \lambda)g(0) + \lambda g(1) = (1 - \lambda)f(x) + \lambda f(y)$$

для всех $\lambda \in [0, 1]$. Это и есть определение выпуклости функции f .

Таким образом, f выпукла тогда и только тогда, когда её сужение на любую прямую выпукло.

Дополнительная часть

Задача 1

Решение. Данное неравенство является неотрицательностью дивергенции Кульбака–Лейблера:

$$D_{\text{KL}}(p||q) = \sum_{i=1}^d p_i \ln \frac{p_i}{q_i} \geq 0,$$

при этом равенство достигается тогда и только тогда, когда $p_i = q_i$ для всех i . Это утверждение можно доказать с помощью неравенства Йенсена, применив его к выпуклой функции $\varphi(x) = x \ln x$.

Задача 2

Решение. Рассмотрим функцию

$$F(x) = \int_0^x g(t) dt,$$

таким образом $f(x) = \frac{F(x)}{x}$. Заметим, что при $g(0) = 0$ функция F удовлетворяет $F(0) = 0$. В таких случаях можно доказать, что функция $f(x)$ является неубывающей, а затем, анализируя её вторую производную, установить выпуклость.

Альтернативный подход — рассмотреть неравенство Чебышева для интегралов или использовать следующее соображение: для $0 < x_1 < x_2$ имеет место

$$\frac{F(x_2)}{x_2} - \frac{F(x_1)}{x_1} \geq 0,$$

что эквивалентно неубыванию функции $f(x)$. Далее, достаточно проверить, что производная $f'(x)$ неубывает. Детальный расчёт второго производного (с использованием формулы Ферма для дифференцирования отношения) приводит к тому, что при выпуклости g выполняется $f''(x) \geq 0$, откуда и следует выпуклость f .

Задача 3

Решение. Из известных результатов матричного анализа следует, что функция, сопоставляющая матрице $X \in S_d^{++}$ значение $\text{Tr}(X^{-1})$, является выпуклой. Это можно доказать, используя свойства обратной матрицы и соответствующую матричную неравномерность (например, через второй порядковый разложение или операторную выпуклость функции $X \mapsto X^{-1}$).

Ответ: функция $f(X) = \text{Tr}(X^{-1})$ выпукла на S_d^{++} .

Задача 4

Решение.

Шаг 1. Для набора положительных чисел $\{a_i\}$ и весов $\{\alpha_i\}$, где $\alpha_i \geq 0$, $\sum_{i=1}^d \alpha_i = 1$, неравенство Йенсена гласит:

$$-\ln\left(\sum_{i=1}^d \alpha_i a_i\right) \leq \sum_{i=1}^d \alpha_i (-\ln a_i).$$

Эквивалентно,

$$\ln\left(\sum_{i=1}^d \alpha_i a_i\right) \geq \sum_{i=1}^d \alpha_i \ln a_i.$$

Шаг 2. Выберем

$$\alpha_i = \frac{|x_i|^p}{\sum_{j=1}^d |x_j|^p},$$

а также положим

$$a_i = \frac{|y_i|}{|x_i|^{p/q}},$$

при условии, что все $x_i \neq 0$ (остальные случаи разбиваются аналогичным рассуждением, а предел можно получить переходом к пределу).

Тогда неравенство Йенсена приводит к соотношению, которое после преобразований (учитывая соотношение $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$) эквивалентно неравенству Гёльдера.

Комментарий. Детальное преобразование включает логарифмирование, применение экспоненты, а затем использование определения сопряжённых норм. В итоге получаем:

$$\sum_{i=1}^d x_i y_i \leq \left(\sum_{i=1}^d |x_i|^p \right)^{1/p} \left(\sum_{i=1}^d |y_i|^q \right)^{1/q}.$$

Таким образом, неравенство Гёльдера доказано с использованием неравенства Йенсена для функции $-\ln x$.